

TRI PHONE: проверяемый карманный компьютер

$$\varphi^2 + 1/\varphi^2 = 3$$

Флагман-курс: тернарный FPGA-карманник — и одноплатный компьютер — под TRIOS с агентом TRI CLAW. Каждый слой проверяем: от битстрима до слова агента. Связь — mesh, не сотовая.

Ступень v0 строится сейчас: TRI CLAW, гейтвер-концепт. Ток/с на целевом кристалле HE измерены — это сказано здесь, а не найдено в due diligence.

ПРОБЛЕМА

Низкая точность уехала в кремний. Доверие — нет.

Точность стала переменной проектирования железа.

Четыре бита стали мейнстримом за одно поколение; стандарт соответствия (IEEE P3109) не ратифицирован. Купить нельзя ровно одно: доказательство, что декодер совпадает со спецификацией бит в бит.

И одновременно: агент уехал на стол пользователя.

Агент-в-коробке уже продаётся (Jetson-приставка с агентным стеком, €549). На закрытом кремнии, без аттестации, без квитанций: проверить, что агент сделал, нельзя в принципе.

Дыра — на пересечении.

Проверяемое устройство существует (Precursor). Агент существует (ClawBox). Тернарный LLM на FPGA существует (в статьях). Проверяемого агента не делает никто.

Лестница: каждая ступень продаётся сама и кормит следующую

Ступень	Что это	Железо	Статус
v0 · TRI CLAW	агент, которого можно проверить: аттестация при загрузке (Phi), BLAKE3-квитанция на действие (Euler), тернарный движок при пустой колонке DSP (Gamma)	серийная плата Artix-7 200T; своего железа ноль	концепт опубликован; ток/с не измерены
v1 · TRI-NET NODE	v0 + mesh-радио с печатями покрытия: байты через два радиоскачка байт-в-байт, печать сошлась в 3 точках	Pluto/uSDR-класс; партнёрский путь железа	демо есть; пропускная способность не измерена
v2 · TRI PHONE — ФЛАГМАН	карман: экран, клавиатура, батарея, mesh; TRIOS + TRI CLAW; каждый слой проверяем	своё устройство класса Precursor	видение; открытые вопросы названы

Три кристалла, которые не доехали до фабрики, — это и есть три слоя.

TRI-1 Phi / Euler / Gamma: RTL зелёный в CI, GDS собирается открытым потоком, конформанс-векторы, Apache-2.0, DOI 10.5281/zenodo.19227877. Кремния нет — и он не нужен: слои доставляются как гейтвер.

Агент, которого можно проверить — пустое пересечение рынка

Кто	Что	Чего нет
Агент-боксы (Jetson)	агент-приставка, €549	ни аттестации, ни квитанций, ни открытого битстрима
Precursor	проверяемый карманник на FPGA; >\$220k на Crowd Supply	нет ИИ
TeLLMe / TerEffic / LUT-LLM	тернарные LLM-движки на edge-FPGA	статьи, не продукты; проверяемость — не предмет
TRI CLAW	пересечение всех трёх	концепт + три слоя гейтвера; ток/с не измерены

Предел открытого флоу — 7-я серия. Здесь это достоинство.

Precursor выбрал 7-ю серию как самый изученный кремний. Агент, продающий доверие, целится в кремний, которому можно продуктивно не доверять. В этом флоу — 27 наших влитых исправлений.

Под лестницей — стенд: продаём не формат, а доказательство

Реализация — синтезируемые декодеры и арифметические ядра.

RTL, прошедший открытый поток на реальном железе, отдаётся с теми же командами синтеза, что дали числа. Без Vivado в контуре.

Conformance-стенд — точные по битам векторы плюс независимый второй оракул.

Скопировать формат — вечер работы; воспроизвести корпус соответствия, которому команда чипа поверит, — нет. Это и есть ров.

Теория, которая говорит, какие форматы вообще могут существовать.

T25 закрепляет трёхсимвольный алфавит весов единственностью; T27 перечисляет безумножительные масштабы. T26: в $Z[\varphi]$ линейная часть сети считается без ошибки округления — машинно проверено в Coq. Это свойство решётки, а не преимущество φ .

TRI CLAW стоит на этом стенде.

Аттестация, квитанции и тернарный движок — те же RTL-блоки, та же дисциплина векторов. Продукт не заменяет бизнес соответствия — он его витрина.

ИЗМЕРЕНО

Что существует до денег

Каждая цифра получена открытым тулчейном на названной микросхеме. Частоты не заявляются: см. границы внизу.

66 LUT

ИЗМЕРЕНО

декодер GFTernary, XC7A200T; голый провод — 112 LUT

38x

ИЗМЕРЕНО

сумматор: 397 LUT против 15 251 у tekum8

1.4–1.9x / 3.2–4.1x

ИЗМЕРЕНО

развёрнутый тернарный узел против int4/int8, веер 8–64, пост-синтез; ряд немонотонен: 56.2→75.4→66.8→68.1

0

МАШИННО ПРОВЕРЕНО В COQ

ошибки округления на линейной части в Z[φ], T26

52 / 83

ДОКАЗАНО

теорем в статье / форматов в каталоге

27

ВЛИТО АПСТРИМ

исправлений в nextrng-xilinx — флоу, которым всё это собрано

2

РАДИОСКАЧКА

байт-в-байт, печать покрытия сошлась в 3 точках: 0x9DBE2510

9

ЧУЖОЕ, НЕ НАШЕ

ток/с TeLLMe на KV260 при 7 Вт — существование, не перенос

Граница заявления, проведённая нами

Кремния нет. Тернарной ткани не было. Энергия не измерялась. Ток/с TRI CLAW на A200T не измерены. TRIOS на встраиваемом ядре не запускался. Числа узла — пост-синтез на развёрнутой схеме, не post-P&R на свёрнутой.

Считаем снизу, по чужим кассам

Устройство класса Precursor краудфандится: >\$220k, <500 штук, \$512–768.

Проверяемость сама по себе вывезла кампанию. Crowd Supply даёт полный цикл (комиссия ~12%, Matching Funds 50–100% сверху, логистика Mouser).

Аудитория уже посчитана соседями: 190 бэкеров uSDR × \$339–899 = \$128k.

Инженеры открытого радио и открытого железа — ровно те, кто покупает и Precursor, и агент-боксы.

Слой IP-бизнеса под этим не исчезает.

Рынок полупроводникового IP — \$9.8 млрд (2025); прокси лицензии ~\$1.2 млн; роялти по ставкам, которые публикует Arm. Продукт — витрина стенда, не его замена.

Пять полос выручки, все продаются командам, не пользователям

Слой	Что получает заказчик	Цена / цикл
Продукт TRI CLAW (v0)	гейтвер+стек на серийной плате; кампания на Crowd Supply после измерения ток/с	\$500–800/шт, прецедент Precursor
Лицензия на ядро	синтезируемый декодер или ядро: RTL + команды синтеза	за проект; прокси ~\$1.2 млн / 6–12 мес
Conformance-стенд	точные по битам векторы, второй оракул, сиды и поток	годовая подписка
Роялти	с единицы отгруженного кремния	Arm раскрывает ~5% как сопоставимое
Измерение как услуга	заказчик присылает RTL — меряем тем же стендом и сидами	фикс / 30–60 дней

Ров — стенд и дисциплина, не патенты.

Препринты и открытый RTL создают приоритет публикации, а не исключительность. Защитимый актив — корпус, которому команда чипа поверит, и публичная запись снятых заявлений.

Один инженер, один стенд, публичная запись ошибок

Дмитрий Васильев — основатель.

Инженер FPGA/RTL и hardware-AI. Ведёт линию сам: спецификация → RTL → открытый поток → измерение → статья. Два публичных препринта (arXiv 2606.05017, 2606.09686), каталог 83 форматов, третья статья с 52 теоремами (Coq там, где указано), 27 влитых исправлений в nextpnr-xilinx, стенд из трёх плат ALINX AX7203.

Редкое — не математика и не RTL.

Один человек доводит утверждение от теоремы до разведённого числа и публикует отзывы собственных заявлений. Эта же дисциплина вшита в продукт: квитанции, аттестация, открытый битстрим.

Три шага, и каждый проверяем со стороны

1 · Измерить ток/с малой тернарной модели (0.1–0.7B) на A200T.

Table-lookup matmul — тот же приём, на котором сошлась академия. Число публикуется, каким бы ни вышло. Это гейт всей лестницы.

2 · TRIOS-минимум на слабом ядре + демо 90 секунд.

Загрузка → аттестация → задача агента → квитанция → проверка квитанции на другом компьютере.

3 · Заявка на Crowd Supply с числом в руках.

Сосед по полке — Precursor. Открытые вопросы (имя «claw» занято соседями; юрлицо и комплаенс площадки; батарея не мерена) идут в кампанию первым разделом, как это принято у нас.

Три вещи, которые стоит запомнить.

Проверяемого агента не делает никто; наши три недоехавших кристалла — готовые слои такого агента; и всё, чего мы не знаем, написано на этом слайде, а не спрятано.